

Университет ИТМО
Физико-технический мегафакультет
Физический факультет



Группа ФИЗ ПИИКТ 3.2

К работе допущен _____

Студенты

Козаченко Данил Александрович.

Яруков Артём Дмитриевич

Работа выполнена _____

Преподаватель

Хвастунов Николай Николаевич

Отчет принят _____

Рабочий протокол и отчет по лабораторной работе №3.01

Изучение электростатического поля
методом моделирования

1. Цель работы.

Построение сечений эквипотенциальных поверхностей и силовых линий электростатического поля на основе экспериментального моделирования распределения потенциала в слабопроводящей среде и убедиться в совпадении с теоретическим описанием.

2. Задачи, решаемые при выполнении работы.

- Построение рисунка эквипотенциальных поверхностей в модели плоского конденсатора и при наличии проводящего тела.
- Построение линий напряженности на рисунках.
- Рассчитать значение напряженности в произвольных точках модели, оценить поверхностную плотность заряда на электродах.

3. Объект исследования.

Модель, представляющая из себя электролитическую ванну с плоскими электродами и измерительным зондом в виде тонкого изолированного проводника на дне ванны

4. Метод экспериментального исследования.

Многократное прямое измерение разности потенциалов между зондом и одним из электродов

5. Рабочие формулы и исходные данные.

- $\langle E_{12} \rangle \approx \frac{\varphi_1 - \varphi_2}{l_{12}}$ — где φ_1 и φ_2 — потенциалы точек, лежащих на одной силовой линии, l_{12} — расстояние между ними.
- $\sigma' \approx -\varepsilon_0 \frac{\Delta\varphi}{\Delta l_n}$ — где $\Delta\varphi$ — изменение потенциала при смещении на малое расстояние Δl_n по нормали к поверхности проводника.

6. Измерительные приборы.

Таблица 1. Измерительные приборы

№ п/п	Наименование	Тип прибора	Используемый диапазон	Погрешность прибора
1	Вольтметр	Электронный	0.0 - 12.0 В	± 0.1 В
2	Линейная шкала	Механический	0.5 - 28 см	± 0.1 см

7. Схема установки

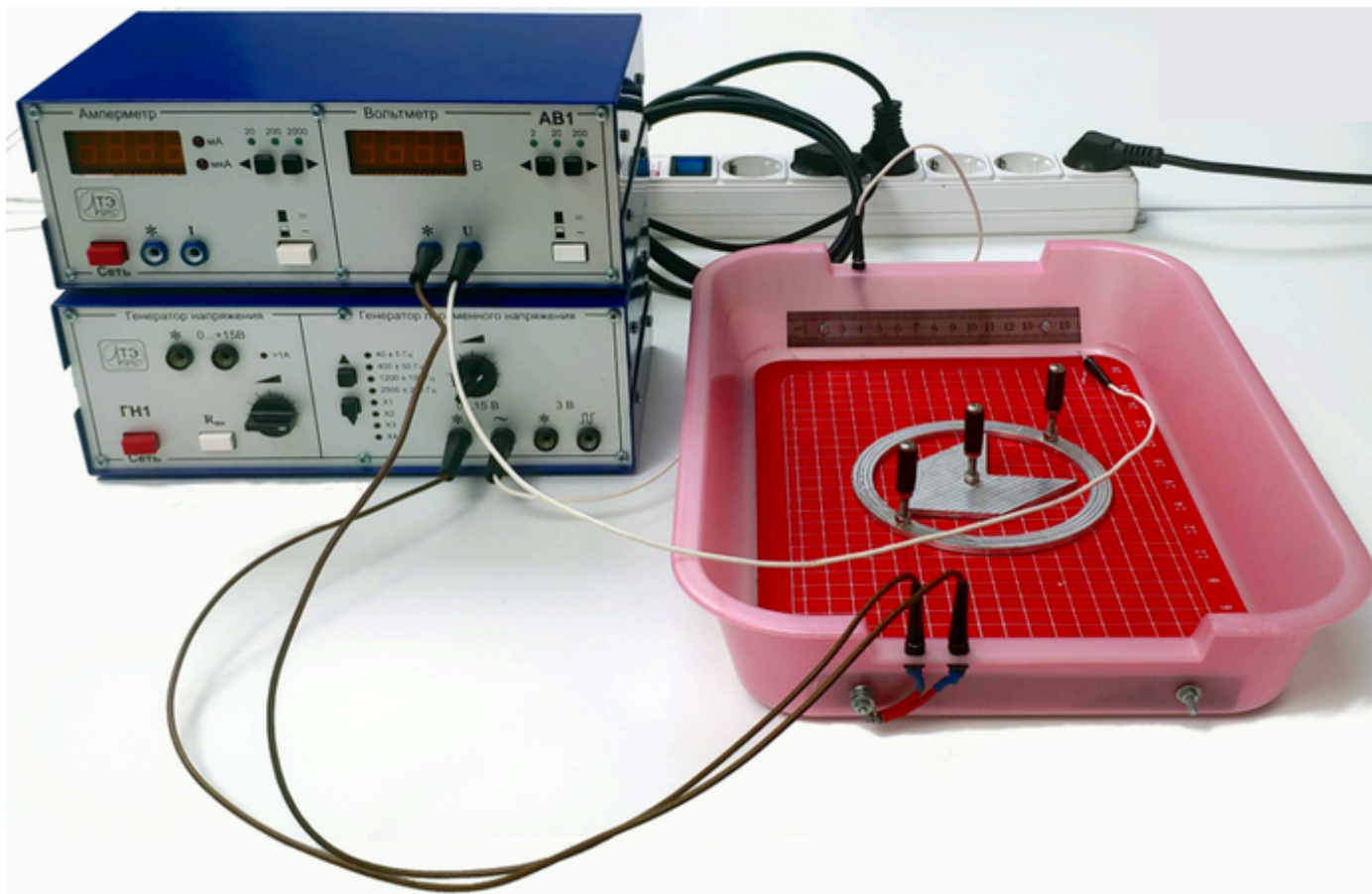


Рисунок 1. Общий вид установки

8. Результаты прямых измерений и их обработки.

Таблица 2. Результаты измерения положения точек эквипотенциальных поверхностей для модели плоского конденсатора

U, В	x, см	y, см
1,7	2,0	2,0
	2,5	6,0
	2,8	10,0
	2,7	14,0
	2,2	18,0
3,7	6,3	2,0
	7,2	6,0
	7,1	10,0
	7,1	14,0
	7,2	18,0
5,7	12,3	2,0
	12,2	6,0
	12,2	10,0
	12,2	14,0
	12,3	18,0
7,7	17,2	2,0
	17,2	6,0
	17,1	10,0
	17,0	14,0

	18,0	18,0
9,7	22,1	2,0
	22,0	6,0
	22,0	10,0
	21,9	14,0
	21,9	18,0
11,7	27,0	2,0
	26,4	6,0
	26,2	10,0
	26,1	14,0
	26,7	18,0

Таблица 3. Результаты измерения положения точек эквипотенциальных поверхностей при наличии проводящего кольца

U, В	x, см	y, см	U, В	x, см	y, см
2,15	2	2	3,15	4	2
	2,3	4		4	4
	2,4	6		4	6
	2,4	8		4	8
	2,5	10		3,9	10
	2,4	12		4	12
	2,2	14		4	14
	2,2	16		4	16
	2	18		4	18
4,15	6,2	2	5,15	8,8	2
	6	4		8,4	4
	5,9	6		7,8	6
	5,6	8		7,3	8
	5,5	10		7	10
	5,7	12		7	12
	5,9	14		7,5	14
	6	16		8	16
	6,1	18		8,8	18
6,15	11,6	2	7,15	16,5	2
	10,6	4		17,9	4
	9,2	6		19,9	6
	8,5	8		21,4	8
	8,1	10		21,7	10
	8,5	12		21,3	12
	9,2	14		20,1	14
	10,5	16		18,1	16
	11,5	18		17	18
8,15	20,1	2	9,15	22,8	2
	21	4		22,9	4
	21,8	6		23,2	6
	22,5	8		23,6	8
	22,5	10		23,7	10
	22,2	12		23,6	12
	21,9	14		23,5	14
	20,9	16		22,8	16

	20	18		22,5	18
10,15	24,9	2	11,15	27	2
	25	4		26,7	4
	25	6		26,6	6
	25,2	8		26,5	8
	25,3	10		26,6	10
	25,1	12		26,5	12
	25	14		26,5	14
	24,9	16		26,7	16
	24,7	18		26,7	18

9.

Расчет результатов косвенных измерений.

- Для модели плоского конденсатора по формуле рассчитаем величину напряженности в центре электролитической ванны и в окрестности одного из электродов.

$$E_{center} = \frac{\varphi_4 - \varphi_3}{l_{43}} = \frac{7,7 - 5,7}{17,1 - 12,2} = 40,8 \text{ В/м}$$

$$E_{border} = \frac{\varphi_2 - \varphi_1}{l_{21}} = \frac{3,7 - 1,7}{7,1 - 2,8} = 46,5 \text{ В/м}$$

- Поверхностная плотность электрического заряда на электродах:

$$\sigma'_+ \approx -\varepsilon_0 \frac{\Delta\varphi}{\Delta l_n} = -8,85 \cdot 10^{-12} \cdot \frac{11,7 - 14}{0,038} = 0,536 \text{ нКл/м}^2$$

$$\sigma'_- \approx -\varepsilon_0 \frac{\Delta\varphi}{\Delta l_n} = -8,85 \cdot 10^{-12} \cdot \frac{0 - 1,7}{0,028} = 0,537 \text{ нКл/м}^2$$

- Для модели с проводящим кольцом в центре область с минимальной напряженностью – область, ограниченная проводником в виде кольца, включая сам проводник.

$$E_{min} = 0 \text{ В/м}$$

- Исходя из имеющихся данных найдем такие две точки прямых измерений, между которыми средняя напряженность максимальна. Это точки на высоте 10 см на 6 и 7 эквипотенциальной поверхности. Расстояние между ними $l_{67} = 0,008 \text{ м}$, при этом $\Delta\varphi_{67} = 1 \text{ В}$. Рассчитаем среднюю напряженность между ними:

$$E_{max} = \frac{\Delta\varphi_{67}}{l_{67}} = \frac{1}{0,008} = 125 \text{ В/м}$$

10. Расчет погрешностей измерений

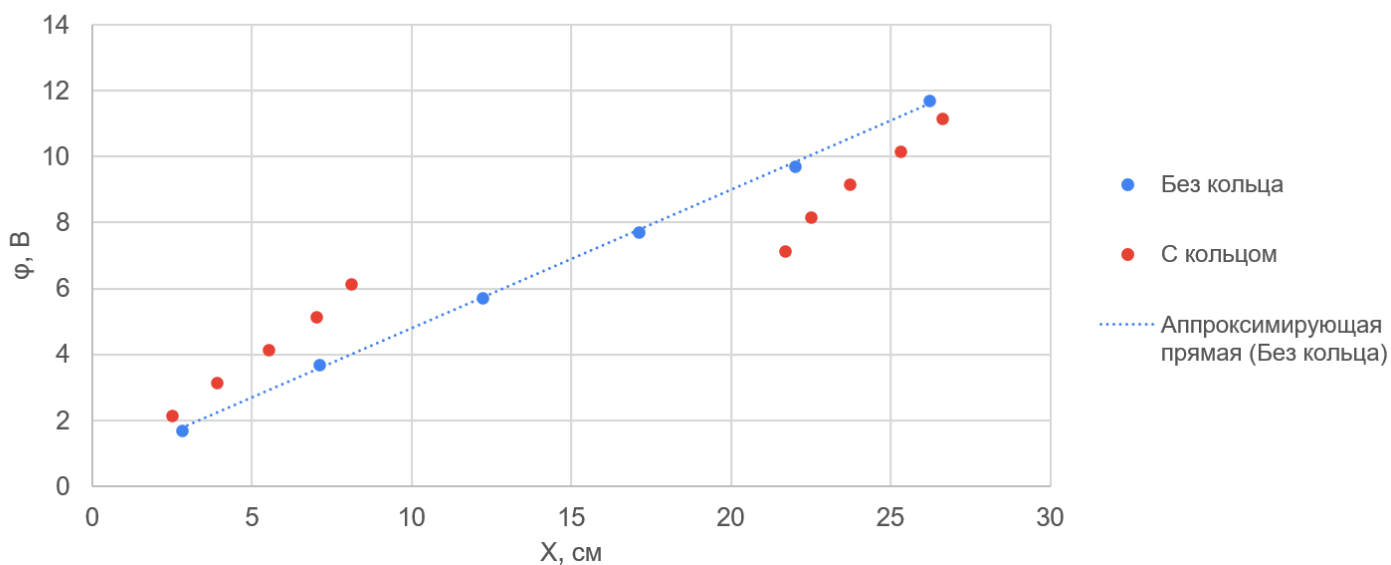
Погрешность напряженности электрического поля вычислим по формуле:

- $\Delta(\Delta\varphi) = \sqrt{(\Delta\varphi_1)^2 + (\Delta\varphi_2)^2} = \sqrt{(0,1)^2 + (0,1)^2} = 0,141 \text{ В}$
- $\Delta\ell = \sqrt{(\Delta x_1)^2 + (\Delta x_2)^2} = \sqrt{(0,1)^2 + (0,1)^2} = 0,141 \text{ см}$
- $\Delta E_{center} = \sqrt{\left(\frac{\partial E_{center}}{\partial(\Delta\varphi)} \Delta(\Delta\varphi)\right)^2 + \left(\frac{\partial E_{center}}{\partial l_{12}} \Delta l\right)^2} = \sqrt{\left(\frac{\Delta(\Delta\varphi)}{l}\right)^2 + \left(\frac{\Delta\varphi}{l^2} \Delta l\right)^2}$
 $\Delta E_{center} = \sqrt{\left(\frac{0,141}{4,9}\right)^2 + \left(\frac{2}{4,9^2} \cdot 0,141\right)^2} = 3,1 \text{ В/м}$
 $\varepsilon_{E_{center}} = \frac{3,12}{40,8} \cdot 100\% = 7,64\% - \text{относительная погрешность}$
- $\Delta E_{border} = \sqrt{\left(\frac{0,141}{4,3}\right)^2 + \left(\frac{2}{4,3^2} \cdot 0,141\right)^2} = 3,6 \text{ В/м}$
 $\varepsilon_{E_{border}} = \frac{3,63}{46,5} \cdot 100\% = 7,8\% - \text{относительная погрешность}$

11. Графики

График 1. Зависимость потенциала от координаты для двух исследованных конфигураций поля для «горизонтالي» $Y = 10 \text{ см}$

Зависимость $\varphi(X)$



12. Окончательные результаты.

$$E_{center} = (40,8 \pm 3,1) \text{ В/м}, \varepsilon = 7,64\%$$

$$E_{border} = (46,5 \pm 3,6) \text{ В/м}, \varepsilon = 7,8\%$$

13. Выводы и анализ результатов работы.

В результате выполнения лабораторной работы рассчитаны напряжённости для центра ванны и для окрестности электрода, а также их абсолютные и относительные погрешности для модели поля плоского конденсатора. Также были найдены плотности зарядов для электродов. Для модели поля с проводящим кольцом найдены максимальная и минимальная напряжённости. С помощью графика было проведено сравнение значений потенциала на $y=10$ см. Была замечена линейная зависимость для модели плоского конденсатора в отличие от модели с кольцом

14. Приложение

Рисунок 2. Графики эквипотенциальных и силовых линий в случае эксперимента с плоским конденсатором

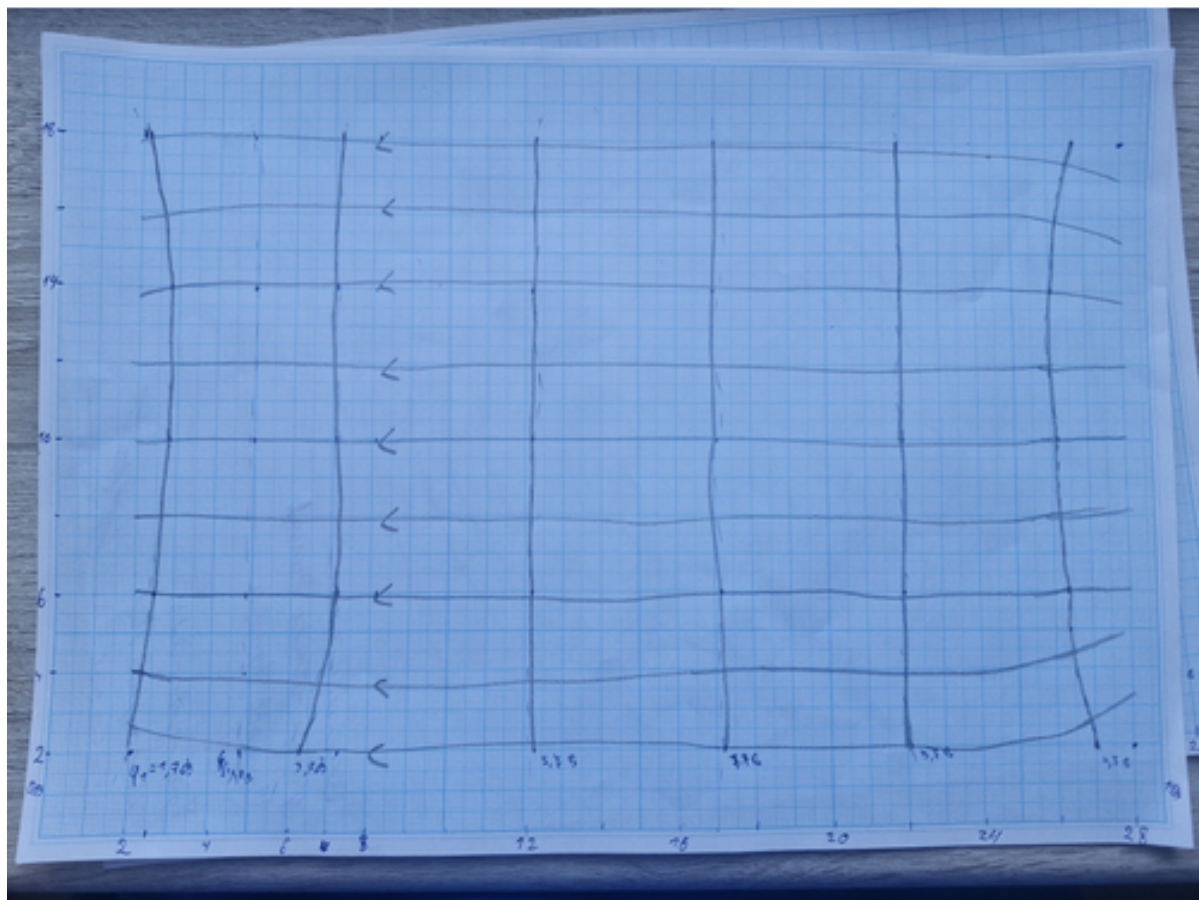


Рисунок 2. Графики эквипотенциальных и силовых линий в случае эксперимента с проводящим кольцом в центре

